

Examen Final de Computación Visual 2026-I

Universidad Nacional de Colombia

Curso: Computación Visual

Componente: Parte práctica

Modalidad: Entrega individual en repositorio

Formato: Código, README y evidencias visuales

1. Objetivo

Desarrollar una entrega práctica que integre procesamiento de imágenes, visión por computador, gráficos 3D, materiales, animación, interacción y documentación técnica. La evaluación revisará funcionalidad, trazabilidad, organización del repositorio, evidencias visuales y claridad en la explicación de las decisiones técnicas.

2. Reglas generales de entrega

- Crear un repositorio llamado `examen-final-computacion-visual-[nombre-apellido]`.
 - El repositorio debe ser público o estar compartido con el docente.
 - Incluir un `README.md` principal con:
 - descripción general,
 - dependencias,
 - instalación,
 - ejecución,
 - estructura del repositorio,
 - evidencias,
 - análisis técnico,
 - y uso de IA, si aplica.
 - No se permite entregar únicamente capturas; debe existir **código fuente reproducible**.
 - Cada ejercicio debe tener su propio `README.md` o una sección claramente separada en el `README` principal.
 - Evitar archivos pesados dentro del repositorio; si es necesario, usar enlaces externos debidamente documentados.
-

3. Estructura esperada del repositorio

```
examen-final-computacion-visual-[nombre-apellido]/
+-- README.md
+-- ejercicio_1_procesamiento_visual/
|   +-- src/main.py
```

```
|   +-- data/                                # opcional
|   +-- resultados/
|   +-- README.md
+-- ejercicio_2_escena_3d_interactiva/
    +-- src/ o proyecto_unity/
    +-- media/
    +-- README.md
```

4. Ejercicio 1 - Procesamiento visual e IA

Desarrollar una aplicación en **Python** que procese una imagen o un video corto y genere resultados visuales comparables. Este ejercicio debe quedar definido como una **secuencia clara de operaciones**.

Operaciones obligatorias

La solución debe realizar, como mínimo, las siguientes operaciones:

1. **Cargar una entrada visual**
 - Cargar una imagen o un video corto usando OpenCV.
2. **Generar una versión en escala de grises**
 - Convertir la entrada original a escala de grises.
3. **Generar una segunda representación de color**
 - Convertir adicionalmente la entrada a otro espacio de color, por ejemplo **HSV** o **LAB**.
4. **Aplicar suavizado**
 - Aplicar un filtro de suavizado, por ejemplo:
 - Gaussiano, o
 - Mediana.
5. **Aplicar detección de bordes**
 - Aplicar una técnica de detección de bordes, por ejemplo:
 - Sobel, o
 - Canny.
6. **Realizar segmentación o detección**
 - Implementar una etapa de segmentación o detección de objetos mediante:
 - una técnica clásica, o
 - un modelo preentrenado.
7. **Guardar resultados comparativos**
 - Guardar las salidas intermedias y finales para poder comparar el procesamiento realizado.
8. **Documentar parámetros y decisiones**
 - Explicar qué parámetros se usaron y justificar brevemente las decisiones técnicas.

Entregables mínimos

```
ejercicio_1_procesamiento_visual/  
+-- src/main.py  
+-- resultados/original.png  
+-- resultados/grises.png  
+-- resultados/hsv_o_lab.png  
+-- resultados/suavizado.png  
+-- resultados/bordes.png  
+-- resultados/deteccion_o_segmentacion.png  
+-- README.md
```

5. Ejercicio 2 - Escena 3D interactiva temática

Desarrollar una escena 3D en **Unity**, **Three.js** o **React Three Fiber** que integre jerarquía de objetos, transformaciones, materiales, iluminación, animaciones e interacción.

Selección del tema

El estudiante debe escoger **uno** de los siguientes temas para construir su escena:

1. **Exploración espacial**
Ejemplos: base lunar, estación espacial, superficie marciana, rover, astronautas, paneles solares.
2. **Exploración submarina o entorno marino**
Ejemplos: fondo oceánico, submarino, estación submarina, peces, medusas, buzos, robot marino.
3. **Robótica o ambiente de automatización**
Ejemplos: fábrica automatizada, línea de producción, brazos robóticos, bandas transportadoras, robots móviles.
4. **Laboratorio de química**
Ejemplos: estación de experimentación, tubos de ensayo, sustancias, humo, líquidos, brazo automático, científico.
5. **Lago o ecosistema de biología**
Ejemplos: lago, flora, fauna, peces, aves, ranas, vegetación, investigador.
6. **Museo o entorno relacionado con arte**
Ejemplos: museo interactivo, galería de arte, sala de exposiciones, esculturas, visitante, guía virtual.
7. **Entorno prehistórico**
Ejemplos: dinosaurios, cavernas, vegetación antigua, fuego, explorador, campamento primitivo.

8. **Entorno futurista**

Ejemplos: ciudad futurista, laboratorio avanzado, drones, hologramas, robots, vehículos autónomos.

9. **Entorno barroco**

Ejemplos: palacio, salón barroco, teatro clásico, candelabros, cortinas, músicos o bailarines.

10. **Entorno oriental, natural o deportivo**

Ejemplos: templo oriental, jardín zen, bosque natural, cascada, estadio, cancha, pista o gimnasio.

Requerimientos obligatorios

La escena debe cumplir como mínimo con lo siguiente:

- Crear una **escena 3D completa** basada en uno de los temas anteriores.
- Incluir al menos una **jerarquía de objetos 3D**.
- Aplicar **transformaciones** de traslación, rotación y escala.
- Configurar una **cámara interactiva**.
- Usar **materiales PBR** o un **shader personalizado**.
- Incorporar **iluminación coherente** con el tema de la escena.
- Añadir **animaciones** a personajes, caracteres, criaturas o elementos principales de la plataforma/escena.
- Hacer que esos personajes o elementos **interactúen dentro de la escena**.
- Implementar al menos una **interacción del usuario**, por ejemplo mediante teclado, mouse, botones, sliders, voz, gesto o WebSocket.

Resultado esperado

Como evidencia principal, el estudiante debe entregar:

- un **GIF**, o
- un **video corto**,

mostrando claramente:

- la escena construida,
- la navegación o uso de la cámara,
- las animaciones implementadas,
- la interacción del usuario,
- y la interacción entre personajes o elementos dentro de la escena.

Entregables mínimos

```
ejercicio_2_escena_3d_interactiva/  
--- src/ o proyecto_unity/  
--- media/captura_1.png  
--- media/captura_2.png
```

```
--- media/demo.gif o demo.mp4
--- README.md
```

6. Requisitos de documentación

Cada ejercicio debe documentar como mínimo lo siguiente:

- ¿Qué problema o propósito aborda el ejercicio?
 - ¿Qué herramientas, librerías o motores se utilizaron?
 - ¿Cómo se ejecuta la solución?
 - ¿Qué resultados se obtuvieron?
 - ¿Qué dificultades aparecieron y cómo se resolvieron?
 - ¿Qué prompts de IA se usaron, si aplica?
 - ¿Qué partes fueron verificadas manualmente por el estudiante?
-

7. Recomendación final

La entrega debe demostrar comprensión técnica y trazabilidad. Una solución simple, reproducible y bien documentada puede ser mejor evaluada que una solución más compleja sin evidencias ni justificación suficiente.